



۱ پاسخ سوال اول

۱.۱ پاسخ بخش اول

تفاوت‌های انبار داده و دریاچه داده

ساختار داده در انبار داده:

- در این انبار داده، حجم بزرگی از اطلاعات از پایگاه‌های داده مختلف جمع‌آوری می‌شود که هرکدام بر محور متفاوتی نسبت به دیگری تمرکز دارند.
- در فرایند استخراج، تبدیل و بارگذاری داده‌ها^۱، فرمت داده‌ها استانداردسازی می‌شود؛ یعنی همه داده‌ها از یک معیار یکسان برای ثبت پیروی می‌کنند.
- داده‌هایی که ممکن است ارزش نادرستی داشته باشند، قبل از ورود به انبار داده حذف می‌شوند.
- این اقدامات باعث می‌شود فرایندهای تصمیم‌گیری برای یک کسب‌وکار و سازمان راحت‌تر شده و تصمیم‌های دقیق‌تری توسط تحلیل‌گران و متخصصان کسب‌وکار گرفته شود.

تفاوت با دریاچه داده:

- در دریاچه داده، داده‌ها به گونه‌ای ذخیره می‌شوند که برای دستیابی به الگوی پیش‌بینی کسب‌وکار مناسب نیست.
- تمامی داده‌ها (ساختاریافته^۲، نیمه‌ساختاریافته^۳ و بدون ساختار^۴) در یک مکان با هم ذخیره می‌شوند و ممکن است تکرار داده‌ها^۵ نیز تجربه کنند.
- با این حال، دریاچه داده انعطاف بیشتری دارد، زیرا انواع داده‌ها با ساختارهای مختلف را می‌توان در آن ذخیره کرد.
- این ویژگی باعث می‌شود که دریاچه داده همچنان یک ابزار ارزشمند برای مطالعه کلان‌داده باشد، زیرا امکان ذخیره حجم عظیمی از داده‌های بدون ساختار و شماتیک پیش‌تعریف‌شده را فراهم می‌کند.

^۱ Load: Transform, Extract, ETL: فرایند استخراج، تبدیل و بارگذاری داده‌ها

^۲ Structured: ساختاریافته

^۳ Semi-structured: نیمه‌ساختاریافته

^۴ Unstructured: بدون ساختار

^۵ Redundancy: تکرار داده‌ها

تفاوت اهداف کاربردی:

- انبار داده زمانی استفاده می‌شود که یک کسب‌وکار نیاز به تحلیل سازمانی و تصمیم‌گیری دقیق و کم‌ریسک داشته باشد.
- داده‌های انبار داده توسط پردازش تراکنش‌های آنلاین^۶ تولید می‌شوند که داده‌های لحظه‌ای و مربوط به سیستم‌های عملیاتی روزمره سازمان هستند.
- سپس داده‌ها توسط پردازش تحلیلی آنلاین^۷ تحلیل شده و روندها و داده‌های ثبت‌شده مستقیماً به فرایند تصمیم‌گیری یاری می‌رسانند.

چالش‌های پیاده‌سازی:

- چالش‌های انبار داده:

- هزینه‌های بالا برای حجم زیاد داده، زیرا فرایند خلاصه‌سازی و ETL نیازمند پردازش قوی‌تر از صرفاً ذخیره داده‌ها است.
- انعطاف‌پذیری محدود؛ فرمت از پیش تعریف‌شده برای تمامی داده‌ها باعث سختی ادغام با پایگاه داده‌های دیگر می‌شود.

- چالش‌های دریاچه داده:

- تعیین سطوح دسترسی به دلیل تنوع داده‌ها سخت‌تر است.
- متخصصان داده برای تحلیل این داده‌ها کار سخت‌تری دارند، زیرا داده‌ها بدون ساختار مشخص ذخیره شده‌اند.
- استخراج نتایج ارزشمند از حجم عظیم داده‌های بی‌ساختار دشوارتر است.

نیازهای سازمانی:

- انبار داده: مناسب سازمان‌هایی است که اهداف خود را از پیش تعیین کرده‌اند و نیاز به داده‌های تمیز و تجمیعی از پایگاه‌های داده مختلف دارند تا فرایند تصمیم‌گیری ساده‌تر شود.
 - دریاچه داده: مناسب سازمان‌هایی است که اهداف متنوع دارند و ممکن است به انعطاف بیشتر در ذخیره‌سازی و تحلیل داده‌های خود نیاز داشته باشند؛ این ابزار امکان ذخیره و مطالعه حجم عظیمی از داده‌های بدون ساختار را فراهم می‌کند.
- ‘پاسخ بخش اول سوال اول با استناد به صفحات شماره‌ی سوم الی ششم مقاله نوشته شده است.

۲.۱ پاسخ بخش دوم

فرایند ETL برای سازمان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از توان پردازشی بالایی برخوردار هستند و می‌توانند داده‌ها را قبل از ورود به انبار داده استاندارد کرده و بسته به نیازهای کسب‌وکاری طبقه‌بندی کنند. اما بسیاری از سازمان‌ها توان خریداری سیستم‌های قدرتمند برای پردازش و تبدیل داده‌های استخراج‌شده از دیتابیس‌های مختلف را ندارند. در نتیجه، راهکار مناسب‌تر برای آن‌ها استفاده از رویکرد ELT است. در این روش، ابتدا داده‌های خام در انبار داده ذخیره‌سازی می‌شوند و سپس تبدیل‌ها و یکپارچه‌سازی داده‌ها با استفاده از محیط‌های ابری در دسترس مانند:

• Cloud DBT

• Spark Apache

^۶Processing: Transaction Online OLTP؛ پردازش تراکنش‌های آنلاین
^۷Processing: Analytical Online OLAP؛ پردازش تحلیلی آنلاین

• Dataflow Google

• Factory Data Azure

انجام می‌گیرد. این روش به سازمان‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به زیرساخت پردازشی گران‌قیمت، از قدرت موتورهای ابری برای پردازش و تبدیل داده‌ها استفاده کنند. پاسخ قسمت دوم سوال اول با استناد به صفحه دوازدهم مقاله و با استفاده از بخش قیاس این دو متد نوشته شده است.

۳.۱ پاسخ بخش سوم

در طراحی یک سامانه تحلیلی برای شناسایی و پیش‌بینی تخلفات و سرقت‌ها در شهر تهران، نخستین گام تحلیل ماهیت داده‌ها و تعیین نوع مخزن مناسب برای ذخیره‌سازی آن‌ها است. داده‌های موجود در این سامانه شامل داده‌های ساختاریافته، نیمه‌ساختاریافته و غیرساختاریافته هستند. داده‌های ساختاریافته مانند گزارش‌های رسمی نیروی انتظامی، اطلاعات زمانی-مکانی وقوع جرم، داده‌های تردد وسایل نقلیه و سوابق ثبت‌شده در سامانه‌های شهری، بهترین عملکرد را در انبار داده‌های تحلیلی ابری خواهند داشت. برای این منظور می‌توان از ابزارهای مدرن زیر بهره برد:

• **BigQuery Google:** مناسب برای اجرای پرس‌وجوهای بسیار سریع بر روی داده‌های چندترابایتی و تحلیل‌های بلادرنگ.

• **Redshift Amazon:** انبار داده بسیار مقیاس‌پذیر که با S3 Amazon یکپارچگی کامل دارد و برای پردازش‌های پیچیده تحلیل جرم مناسب است.

• **Analytics Synapse Azure:** ترکیبی از ETL، کلان‌داده و انبار داده که برای تحلیل‌های پیش‌بینی‌محور بر بستر Azure عملکرد بالایی دارد.

• **Snowflake:** یک پلتفرم مبتنی بر SaaS که از داده‌های ساخت‌یافته، نیمه‌ساخت‌یافته و غیرساخت‌یافته پشتیبانی کرده و قابلیت پردازش SQL یکپارچه فراهم می‌کند.

داده‌های نیمه‌ساخت‌یافته مانند پیام‌های شهروندان، گزارش‌های متنی تماس‌های امداد، خروجی‌های متنی تحلیل دوربین‌ها و فایل‌های JSON نیز باید در بستری ذخیره شوند که امکان انعطاف‌پذیری بالا داشته باشد. برای این نوع داده‌ها می‌توان از مخازنی مانند Amazon MongoDB، DynamoDB یا قابلیت پشتیبانی Snowflake از فرمت‌هایی چون JSON و Parquet استفاده کرد.

همچنین بخش قابل توجهی از داده‌ها، غیرساخت‌یافته هستند؛ مانند ویدئوهای دوربین‌های نظارتی، تصاویر پلاک خودروها و فایل‌های صوتی تماس‌های مردمی. این داده‌ها به دلیل حجم بالا و ماهیت پیچیده نیازمند یک زیرساخت Lake Data قدرتمند خواهند بود. سرویس‌های ابری زیر برای این هدف مناسب هستند:

• **AWS S3 همراه با Formation Lake:** برای مدیریت امن و مقیاس‌پذیر داده‌های ویدئویی، تصویری و صوتی.

• **Lake Data Azure:** مناسب برای پردازش همزمان داده‌های Batch و Stream با قابلیت تحلیل و ذخیره‌سازی در مقیاس پتابایت.

• **BigLake Google:** یکپارچه‌سازی Lake Data و Warehouse Data بدون نیاز به جابه‌جایی فیزیکی داده و مناسب برای معماری Lakehouse.

پس از تعیین مخزن داده، مرحله بعدی طراحی جریان ETL/ELT است. به دلیل حجم بالای داده‌ها و نیاز به تحلیل بلادرنگ، استفاده از ELT و ابزارهای پردازش ابری توصیه می‌شود. در این روش داده‌ها ابتدا در Lake Data یا Warehouse Data ذخیره و سپس تبدیل‌ها اجرا می‌شوند. ابزارهای مناسب برای این فرایند عبارت‌اند از:

• **Fusion Data Cloud Google:** اجرای Pipeline گرافیکی برای یکپارچه‌سازی داده‌ها.

- **AWS Glue**: استخراج، پاک‌سازی و دسته‌بندی خودکار داده‌ها.
- **Azure Data Factory**: سازماندهی جریان داده از منابع متعدد شهری.
- **Apache Spark و Google Dataflow**: برای پردازش Real-Time داده‌های دوربین‌ها، تحلیل صوت، پردازش تصاویر و اجرای مدل‌های پیش‌بینی جرم.
- **dbt Cloud**: مدیریت تبدیل‌های تحلیلی داخل انبار داده و کنترل نسخه مدل‌های تحلیلی.

در مرحله تحلیل و مصورسازی داده‌ها، ابزارهای هوش تجاری برای استخراج دانش از داده‌ها به کار گرفته می‌شوند. داشبوردهای مدیریتی برای شناسایی نقاط پرخطر، تحلیل روندهای سرقت، پیش‌بینی زمان وقوع جرم و تحلیل مکانی می‌توانند با ابزارهای زیر پیاده‌سازی شوند:

- **Google Data Studio**: برای گزارش‌های تعاملی و تحلیل‌های بلادرنگ.
- **Power BI**: مناسب برای تحلیل‌های مکانی، GIS و داشبوردهای مدیریتی سطح شهر.
- **Tableau**: برای تحلیل پیشرفته و نمایش الگوهای جرم در سطح محلات.

به دلیل حساسیت داده‌ها و ارتباط آن‌ها با امنیت شهروندان، رعایت اصول امنیتی ضروری است. استفاده از رمزنگاری سراسری، مدیریت دسترسی مبتنی بر نقش، (RBAC) احراز هویت چندمرحله‌ای، ذخیره‌سازی ایمن در HSM Cloud و رعایت استانداردهای محرمانگی نظیر ISO ۲۷۰۰۱ ضروری است. همچنین داده‌های شخصی شهروندان باید با تکنیک‌هایی همچون ماسک‌گذاری، ناشناس‌سازی و تفکیک لایه‌های دسترسی محافظت شوند.

در نهایت برای انتخاب میان استقرار ابری و درون‌سازمانی، باتوجه به حجم بسیار بالای داده‌های ویدئویی، نیاز به مقیاس‌پذیری سریع، نیاز به تحلیل بلادرنگ و هزینه بالای ایجاد چنین زیرساختی در داخل سازمان، استفاده از رایانش ابری گزینه مناسب‌تری است. سرویس‌های ابری مانند AWS Cloud و Azure نه تنها هزینه زیرساخت را کاهش می‌دهند بلکه مقیاس‌پذیری، امنیت و قدرت پردازش لازم برای چنین سامانه‌ای را فراهم می‌کنند.

معماری پیشنهادی سامانه شامل لایه گردآوری داده، لایه ذخیره‌سازی داده در Lake Data و Warehouse، لایه پردازش ETL/ELT، لایه تحلیل و یادگیری ماشین و در نهایت لایه مصورسازی و هوش تجاری است که همگی در یک اکوسیستم یکپارچه ابری پیاده‌سازی می‌شوند.

۴.۱ پاسخ بخش سوم - آشنایی کوتاه با جزئیات فنی

فرض کنید در وهله اول بخواهیم داده‌های ساختاریافته را در مخزن داده ذخیره کنیم در ادامه چند کد مفروض و کانسپت‌مانند برای درک بهتر جزئیات فنی این سامانه آورده شده است.

```

Execute Info Error
1 CREATE TABLE crime_events (
2     event_id STRING,
3     event_type STRING,
4     timestamp TIMESTAMP,
5     location GEOGRAPHY,
6     vehicle_plate STRING,
7     severity INT64,
8     source STRING
9 );
10

```

● `CREATE TABLE crime_events` (این خط به BigQuery دستور می‌دهد که یک جدول جدید با نام `crime_events` بسازد. این جدول محل ذخیره داده‌های رخدادهای جرم و تخلفات شهری خواهد بود.

● `STRING, event_id` ستون `event_id` رشته‌ای است. شناسه یکتا برای هر رخداد، مانند شماره پرونده یا ID سیستم پلیس. نوع داده: `STRING` چون ممکن است شامل حروف و عدد باشد.

● `STRING, event_type` این ستون نوع تخلف/جرم را ذخیره می‌کند، مثال: سرقت خودرو، درگیری، تخریب اموال، سرقت مغازه، مزاحمت... نوع داده: `STRING` چون طبقه‌بندی متنی است.

● `TIMESTAMP, timestamp` زمان دقیق وقوع جرم. نوع داده: `TIMESTAMP` که زمان را با دقت ثانیه ذخیره می‌کند. این داده برای تحلیل روندها در طول روز، هفته، ماه یا حتی ساعت مهم است.

● `GEOGRAPHY, location` BigQuery از نوع داده `GEOGRAPHY` استفاده می‌کند. این نوع داده شامل مختصات جغرافیایی (طول و عرض) و حتی پلی‌گان مناطق شهری است. برای تحلیل فضایی و سه‌بعدی استفاده می‌شود، همانند زمانی که می‌خواهیم سوالات زیر را مورد بررسی قرار دهیم:

– سرقت و زورگیری‌ها در نزدیکی کدام محله‌ها رخ داده است؟

– بررسی تراکم سرقت‌های صورت گرفته و سورت کردن خیابان‌های شهر تهران بر همین مبنا.

● `STRING, vehicle_plate` شماره پلاک خودروها که از نوع `STRING` است چون ممکن است شامل حروف فارسی/لاتین باشد.

● `INT64, severity` میزان شدت یا اهمیت رخداد. نوع عددی `INT64` (عدد صحیح ۶۴ بیتی). مثال:

– ۱ = کم‌اهمیت

۳ = عمومی

۵ = بحرانی

● STRING source

این خط کد مشخص می‌کند داده‌ها چه منبعی داشته‌اند و از کجا آمده‌اند، مثال:

– پلیس

– تماس ۱۱۰

– دوربین نظارتی

– سامانه پلاک‌خوان

برای مدیریت کیفیت داده مفید است.

حال فرض کنید به دنبال طراحی کدی هستیم که بتواند انواع جرم‌های مختلف را برحسب تعداد بارهایی که به وقوع پیوسته‌اند و در شعاع پنج کیلومتری مرکز شهر تهران بوده‌اند دسته‌بندی کند.

```
1 SELECT
2     event_type,
3     COUNT(*) AS total,
4     EXTRACT(HOUR FROM timestamp) AS hour
5 FROM crime_events
6 WHERE location WITHIN RADIUS(POINT(35.6892, 51.3890), 5000)
7 GROUP BY event_type, hour
8 ORDER BY total DESC;
9 |
```

توضیح کد:

● SELECT

شروع انتخاب داده برای تحلیل.

● event_type,

در خروجی، نوع جرم نمایش داده می‌شود.

● total, AS COUNT(*)

تعداد کل جرم‌های ثبت‌شده را می‌شمارد. AS total نام ستون خروجی را total می‌گذارد.

● hour AS timestamp) FROM EXTRACT(HOUR

از ستون timestamp، ساعت وقوع استخراج می‌شود (۰ تا ۲۳).

● crime_events FROM

مشخص می‌کند داده‌ها از جدول crime_events خوانده شوند.

● 5000), (3890.51 RADIUS(POINT(35.6892, WITHIN location WHERE

این خط تحلیل مکانی GIS انجام می‌دهد. به معنای: فقط جرم‌هایی را انتخاب کن که در شعاع ۵ کیلومتری نقطه (تهران، مرکز شهر) رخ داده‌اند. BigQuery می‌تواند:

- فاصله جغرافیایی
- همپوشانی مناطق
- تحلیل خوشه‌ای مکانی

را بدون نیاز به GIS خارجی انجام دهد.

- hour event_type, BY GROUP
داده‌ها را بر اساس نوع جرم و ساعت دسته‌بندی می‌کند. به عنوان مثال :

نوع جرم	ساعت	تعداد
سرقت خودرو	۲۱	۳۴
جیب‌بری	۱۹	۱۲

- DESC; total BY ORDER

خروجی را طوری مرتب می‌کند که بیشترین جرم‌ها در بالای لیست قرار بگیرند.

پاسخ قسمت سوم سوال اول با استناد به صفحات چهاردهم الی هفدهم مقاله نوشته شده است.

۲ پاسخ سوال دوم

۱.۲ پاسخ بخش اول

مقدمه

انقلاب صنعتی پنجم تأکید بالایی بر مصرف بهینه منابع دارد؛ به نحوی که تأثیرات مخرب و فشار کمتری بر محیط‌زیست وارد شود. این انقلاب قرار است زنجیره‌های تأمین را در مقابل افت و یا افزایش ناگهانی تقاضا در بازارهای مختلف مقاوم کند و به کسب‌وکارهای گوناگون کمک کند تا بتوانند شخصی‌سازی بیشتری برای مشتریان خود در حین تولید کالاها لحاظ کنند.

تفاوت با انقلاب صنعتی چهارم

از اصلی‌ترین تفاوت‌های انقلاب صنعتی چهارم و پنجم در آن است که در انقلاب صنعتی پنجم به محوریت نقش انسان‌ها در صنعت بیشتر پرداخته شده و رویکرد تمرکز محض بر روی اتوماسیون تولید منسوخ شده است. برخلاف دوران انقلاب صنعتی چهارم، انسان‌ها نقش اساسی‌تری در فرایند تصمیم‌گیری برای کمپانی‌ها، خطوط تولید و کسب‌وکارهای خود دارند.

ارتباط پلتفرم‌ها

در دوران انقلاب صنعتی چهارم انبارها و یا همان جزیره‌های اطلاعاتی جدا از همدیگر و بر پایه فضای ابری وجود داشت که توانایی ارتباط گرفتن آن‌ها با یکدیگر را دشوار می‌ساخت. در انقلاب صنعتی پنجم این مشکل رفع شده و پلتفرم‌های مختلف با یکدیگر به صورت لحظه‌ای ارتباط برقرار می‌کنند. از مثال‌های بارز آن می‌توان به Polkadot اشاره نمود که ارتباط میان بلاک‌چین‌های مختلف را تسهیل کرده است.

تمرکززدایی

تمرکززدایی از تصمیم‌گیری که در انقلاب صنعتی چهارم به شکلی ابتدایی تعریف شده بود، در دوران انقلاب صنعتی پنجم به بلوغ رسیده است. حال انسان‌ها به نحوی در تصمیم‌گیری مشارکت دارند و دیگر به شکل یک نهاد مرکزی تعریف نمی‌شود؛ یعنی سازمان‌های کسب‌وکار و نهادهای تصمیم‌گیری توسط جامعه مدیریت شده و خودگردان هستند.

قراردادها

در دوران انقلاب صنعتی چهارم قراردادها به نحوی طراحی شدند که صرفاً به اتوماتیک کردن فرایندها همچون پرداخت خودکار توجه می‌شد. اما در دوران جدید قراردادها شخصی‌سازی می‌شوند. به عنوان مثال، قراردادهای بیمه دیگر توسط یک نهاد مرکزی قاعده‌بندی نشده و به دلخواه هر مشتری شرایط گوناگونی فرض می‌شود. پاسخ قسمت اول سوال دوم با استناد به صفحات دوم الی جدول ابتدای صفحه چهارم نوشته شده است.

۲.۲ پاسخ بخش دوم

بلاکچین عمومی - Blockchain Public

نمونه‌ها: Bitcoin و Ethereum

بلاکچین‌های عمومی شبکه‌هایی غیرمتمرکز و متن‌باز هستند که امکان مشارکت برای تمامی کاربران فراهم است. در این نوع شبکه‌ها، تمامی تراکنش‌ها قابل مشاهده و قابل تأیید توسط اعضای شبکه می‌باشند. کاربران می‌توانند به عنوان گره (Node) در شبکه حضور یابند، در فرآیند اجماع مشارکت کنند و نسخه‌ای کامل از دفترکل بلاکچین را ذخیره نمایند. روش‌های متداول اجماع در بلاکچین‌های عمومی شامل اثبات کار، **PoW Proof-of-Work**^۹ و اثبات سهام **Proof-PoS of-Stake** می‌باشد. ویژگی‌های متمایز این نوع بلاکچین‌ها شامل شفافیت بالا، امنیت قابل اعتماد و تغییرناپذیری اطلاعات است.

بلاکچین خصوصی - Blockchain Private

بلاکچین‌های خصوصی که با عنوان **Blockchain Permissioned** نیز شناخته می‌شوند، شبکه‌هایی با دسترسی محدود هستند که تنها کاربران مشخص و مجاز قادر به مشارکت در آن می‌باشند. در این نوع شبکه‌ها، تنها گره‌های تأییدشده قادر به دسترسی به داده‌های بلاکچین و مشارکت در فرآیند اجماع هستند.

سازمان‌ها و کنسرسیوم‌ها معمولاً از بلاکچین‌های خصوصی برای حفظ کنترل شبکه و اطمینان از محرمانگی داده‌ها استفاده می‌کنند. این نوع بلاکچین‌ها برای کاربردهای سازمانی که نیازمند مقیاس‌پذیری بالا و حفاظت از حریم خصوصی هستند، مناسب می‌باشند.

الگوریتم‌های اجماع در بلاکچین‌های خصوصی می‌تواند متنوع باشد و شامل روش‌هایی مانند **Proof-of-Delegated Stake DPoS**^{۱۰} استفاده می‌شود.

^۹ اثبات کار (PoW) یکی از الگوریتم‌های اصلی اجماع در بلاکچین است که برای تأیید تراکنش‌ها و اضافه کردن بلوک‌های جدید استفاده می‌شود. حل مسئله ریاضی (معمای هش) توسط ماینرها دشوار است، اما صحت آن به راحتی قابل بررسی است.

^{۱۰} ماینری که اولین بار معمای هش را حل کند، مجاز به اضافه کردن بلوک به شبکه و دریافت پاداش می‌باشد. تراکنش‌های بلوک توسط سایر گره‌ها تأیید شده و پس از آن بلوک به زنجیره اضافه می‌شود.

^{۱۱} DPoS یک الگوریتم اجماع بهینه‌شده از PoS است که با محدود کردن تعداد گره‌های تأیید سرعت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. نمایندگان منتخب مسئول تأیید تراکنش‌ها و ایجاد بلوک‌ها هستند و فرآیند رأی‌گیری به‌طور دوره‌ای تکرار می‌شود.

بلاکچین کنسرسیومی - Blockchain Consortium

بلاکچین کنسرسیومی یک رویکرد ترکیبی است که ویژگی‌های بلاکچین‌های خصوصی و عمومی را همزمان ارائه می‌دهد و برای محیط‌های همکاری چندسازمانی مناسب است. مشابه بلاکچین خصوصی، دسترسی به شبکه محدود و مجاز است و تنها گروهی از شرکت‌کنندگان از پیش تعیین شده (عموماً سازمان‌ها) می‌توانند به شبکه بپیوندند. همزمان، همانند بلاکچین عمومی، غیرمتمرکزسازی با توزیع مسئولیت تأیید تراکنش‌ها و فرآیند اجماع بین چند نهاد حفظ می‌شود.

اعضای کنسرسیوم مسئول مدیریت شبکه و نظارت بر فرآیند اجماع هستند. این اعضا معمولاً سازمان‌هایی هستند که برای دستیابی به منافع مشترک همکاری می‌کنند، مانند مؤسسات مالی یا شرکت‌های فعال در مدیریت زنجیره تأمین. هر گره عضو می‌تواند نقش و مسئولیت مشخصی داشته باشد، مانند تأیید تراکنش‌ها، نگهداری دفترکل یا مدیریت امنیت، به‌طوری که یکپارچگی و امنیت شبکه تضمین شود.

این ساختار تعادلی میان شفافیت و کنترل ایجاد می‌کند و آن را کارآمدتر از بلاکچین‌های عمومی کامل و غیرمتمرکزتر از بلاکچین‌های خصوصی کامل می‌سازد.

۳ ادغام بلاکچین و اینترنت اشیا در IOTA

۱.۳ مقدمه

رشد اینترنت اشیا منجر به افزایش نیاز به تبادل داده و انجام ریزتراکنش‌ها میان دستگاه‌های کم‌قدرت شده است. فناوری‌های بلاکچین سنتی به دلیل مقیاس‌پذیری محدود و هزینه بالا برای این محیط مناسب نیستند. IOTA با بهره‌گیری از معماری Tangle، یک گراف جهت‌دار غیرمدور، امکان ادغام مناسب بلاکچین با اینترنت اشیا را فراهم می‌سازد.

۲.۳ معماری Tangle و مناسب بودن آن برای اینترنت اشیا

IOTA به‌جای بلاکچین خطی از ساختار Tangle استفاده می‌کند که در آن هر تراکنش حداقل دو تراکنش پیشین را تأیید می‌کند. این سازوکار نیاز به استخراج را حذف کرده و سبب مصرف انرژی پایین، مقیاس‌پذیری بالا و قابلیت استفاده توسط دستگاه‌های کم‌قدرت می‌شود.

۳.۳ امنیت، یکپارچگی و هویت دستگاه‌ها

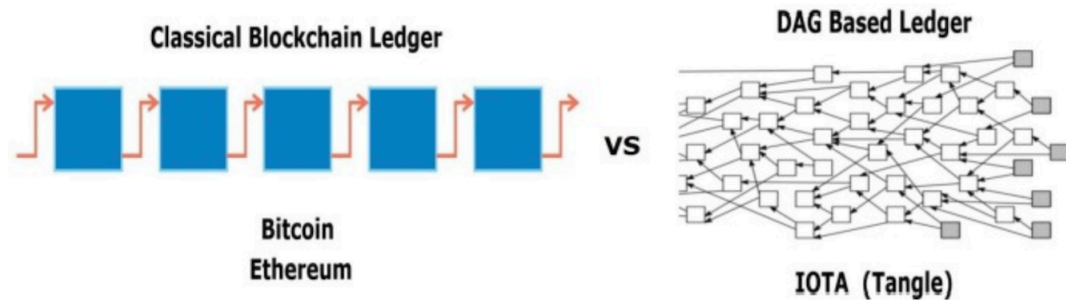
IOTA با استفاده از امضاهای دیجیتال، ویژگی عدم‌قابلیت‌تغییر داده‌ها و سامانه هویت غیرمتمرکز، (DID) بستری امن برای تبادل داده میان دستگاه‌های اینترنت اشیا ایجاد می‌کند. این ویژگی‌ها امکان تأییدپذیری، ردیابی و محافظت از داده‌ها را فراهم می‌سازد.

۴.۳ اقتصاد ماشینی و تراکنش‌های خودکار

طراحی IOTA از تعاملات مالی خودکار میان دستگاه‌ها پشتیبانی می‌کند. این مدل که اقتصاد ماشینی نام دارد، شامل پرداخت هزینه خدمات، تبادل داده و انجام ریزتراکنش‌ها بدون دخالت انسان است. سرعت بالا و هزینه پایین شبکه اجرای این مدل را در حوزه‌های مختلف ممکن می‌کند.

۵.۳ کاربردهای ملموس در زندگی روزمره

ادغام IOTA با اینترنت اشیا تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی روزمره دارد. نمونه‌ها شامل بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، شارژ خودکار خودروهای الکتریکی، افزایش امنیت خانه‌های هوشمند، و بهبود کارایی حمل‌ونقل و انرژی است. این فناوری محیطی کم‌هزینه، امن و خودکار فراهم می‌کند که کیفیت زندگی کاربران را ارتقا می‌دهد.



پاسخ قسمت دوم سوال دوم با استناد به صفحات هفتم الی نهم مقاله نوشته شده است.

۶.۳ پاسخ بخش سوم

استفاده از IoT و بلاک چین در زنجیره سرد محصولات لبنی

محصولات لبنی بسیار حساس به دما هستند و حفظ زنجیره سرد در طول حمل و نقل و نگهداری آن‌ها اهمیت بالایی دارد. استفاده از سنسورهای IoT می‌تواند در کاهش مشکلات مرتبط با این حساسیت بسیار مفید باشد. برای مثال:

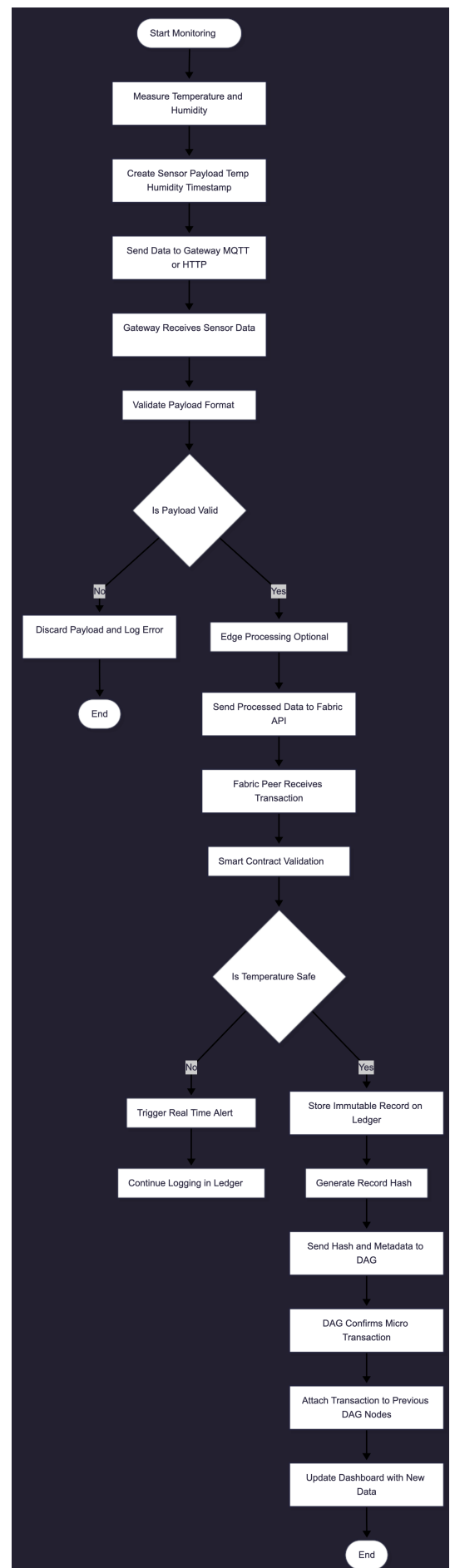
- **کنترل لحظه‌ای دما و رطوبت:** سنسورهای دما و رطوبت می‌توانند روی کامیون‌ها و داخل محموله نصب شوند و به صورت مداوم شرایط محیطی را ثبت کنند.
- **اعلان هشدار در زمان واقعی:** اگر دما یا رطوبت از محدوده مجاز خارج شود، سیستم به صورت خودکار هشدار می‌دهد، مانند ارسال پیامک یا نوتیفیکیشن برای تیم لجستیک.
- **ثبت خودکار داده‌ها:** تمامی اطلاعات به صورت خودکار ذخیره می‌شوند و نیاز به ثبت دستی یا تماس تلفنی کاهش می‌یابد، که احتمال خطا و فراموشی را کم می‌کند.
- **بهینه‌سازی مسیر و زمان تحویل:** داده‌های IoT به مدیران کمک می‌کند تا توقف‌های غیرضروری کامیون‌ها یا مشکلات سیستم سرمایش را شناسایی کنند و برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.

ادغام IoT با بلاک چین نیز مزایای مهمی دارد:

- **ثبت غیرقابل تغییر داده‌ها:** داده‌های جمع‌آوری شده توسط سنسورها روی بلاک چین ذخیره می‌شوند و امکان دستکاری یا حذف آن‌ها وجود ندارد.
- **شفافیت و ردیابی کامل:** هر مرحله از حمل و نقل و شرایط نگهداری محصولات قابل مشاهده برای مدیران و حتی مشتریان است.
- **اعتمادسازی بین شرکا:** تولیدکننده، توزیع‌کننده و فروشنده می‌توانند بدون واسطه به اطلاعات واقعی و تایید شده دسترسی داشته باشند.
- **تحلیل داده‌ها و گزارش‌های هوشمند:** بلاک چین به مدیران امکان می‌دهد الگوهای تکرار مشکلات، نقاط ضعف زنجیره سرد و ریسک‌ها را سریع‌تر شناسایی کنند.

با توجه به نیاز به حفظ محرمانگی داده‌های شرکت‌های لبنی، استفاده از یک **Blockchain Permissioned** ضروری است. در این زمینه، پلتفرم **Fabric Hyperledger** مناسب است، زیرا علاوه بر قابلیت مدیریت کاربران و دسترسی‌ها، از معماری ماژولار برای دریافت داده‌های سنسورهای IoT پشتیبانی می‌کند.

همچنین، از آنجا که ممکن است چندین سنسور همزمان داده‌های کوچک تولید کنند و تراکنش‌های کوتاه داشته باشند، استفاده از مکانیزم **Graphs Acyclic Directed (DAG)** می‌تواند سرعت پردازش این تراکنش‌ها را افزایش داده و هزینه را کاهش دهد، به طوری که سنسورهای بعدی بتوانند به راحتی از این داده‌ها استفاده کنند. پاسخ این قسمت با استناد به صفحات هشتم الی یازدهم مقاله نوشته شده است.



۴ پاسخ سوال سوم

۱.۴ پاسخ بخش اول

مقدمه

در سازمان‌های بزرگ با وابستگی بالا به سرویس‌های دیجیتال، حتی اختلال کوتاه‌مدت در یک مرکز داده می‌تواند باعث وقفه در سرویس‌دهی و خسارات قابل توجه شود. برای مدیریت این چالش، معماری **Center Multi-Data (MDC)** با استفاده از روش‌های دسترسی پذیری بالا **Availability High** و توزیع داده‌ها طراحی می‌شود.

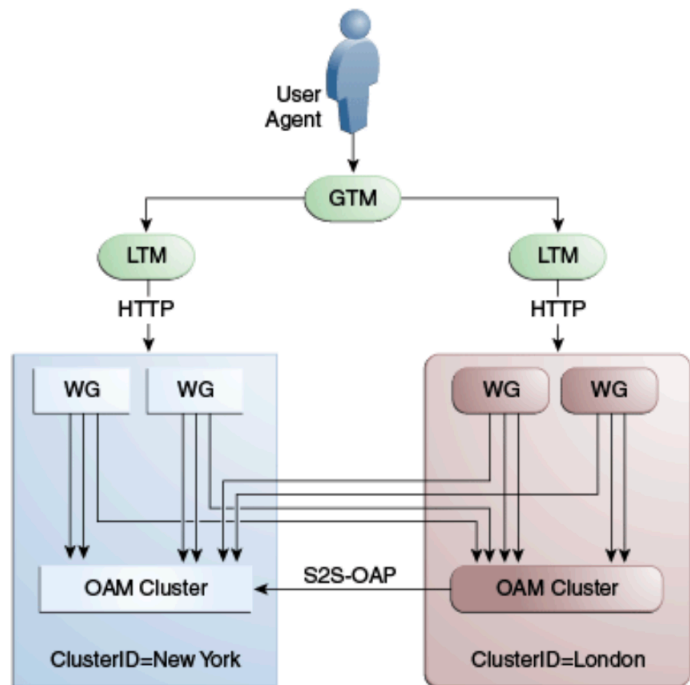
Replication of Multi-Data Center

Replication MDC فرآیندی است که داده‌ها، سیاست‌ها و اطلاعات نشست کاربران بین چند مرکز داده همگام‌سازی می‌شود تا:

۱. در صورت خرابی یک مرکز داده، سرویس بدون وقفه ادامه یابد.
۲. تغییرات پیکربندی و **Policy** بین مراکز داده یکسان باشند.
۳. نشست کاربران و مکانیزم **SSO : Sign-On Single** حفظ شود.

روش‌های همگام‌سازی معمول در **Manager Access** شامل:

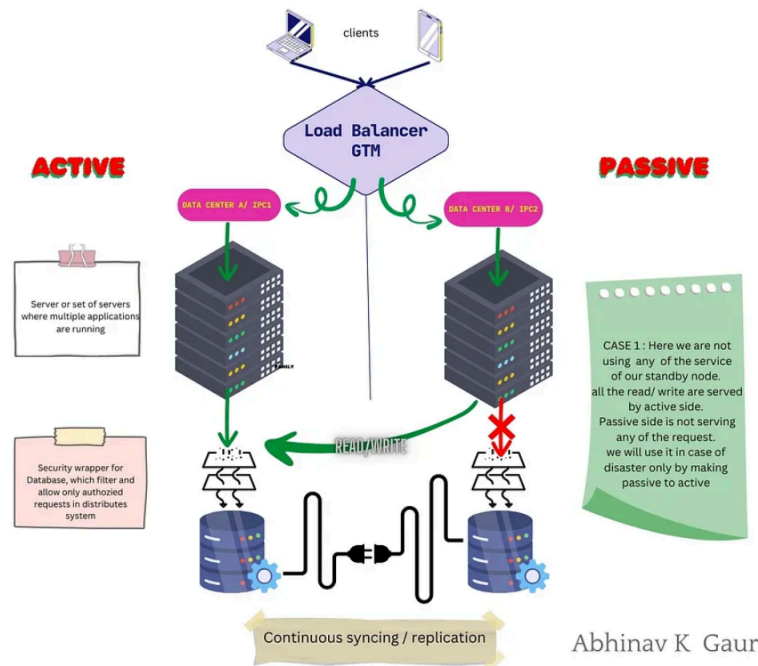
- **Replication: Master-Clone** یک مرکز داده به عنوان **Master** و سایر مراکز به عنوان **Clone** عمل می‌کنند. تغییرات فقط در **Master** اعمال می‌شوند و **Clone** به‌طور دوره‌ای داده‌ها را از **Master** دریافت می‌کنند (مثلاً از طریق **APIs REST** یا **Policy Automated Sync**).
- **(S2S-OAP): Protocols Server-to-Server** پروتکل‌هایی برای تبادل نشست و سیاست‌ها بین مراکز داده، به ویژه در سناریوهای **Active-Active** به کار می‌روند تا کاربران بدون قطعی و **Logout** بتوانند به سرویس دسترسی داشته باشند.

Figure 17-1 Multi-Data Center System Architecture

روش‌های دسترس‌پذیری

Active-Passive

- تنها یک مرکز داده فعال است و مرکز دوم غیرفعال (Passive) و سرویس‌دهی ندارد.
- مرکز Passive داده‌ها را همگام نگه می‌دارد، اما تنها در صورت خرابی مرکز فعال راه‌اندازی می‌شود.
- مزایا: ساده و منابع کمتر نیاز دارد.
- معایب: Failover زمان‌بر است و ممکن است downtime وجود داشته باشد.



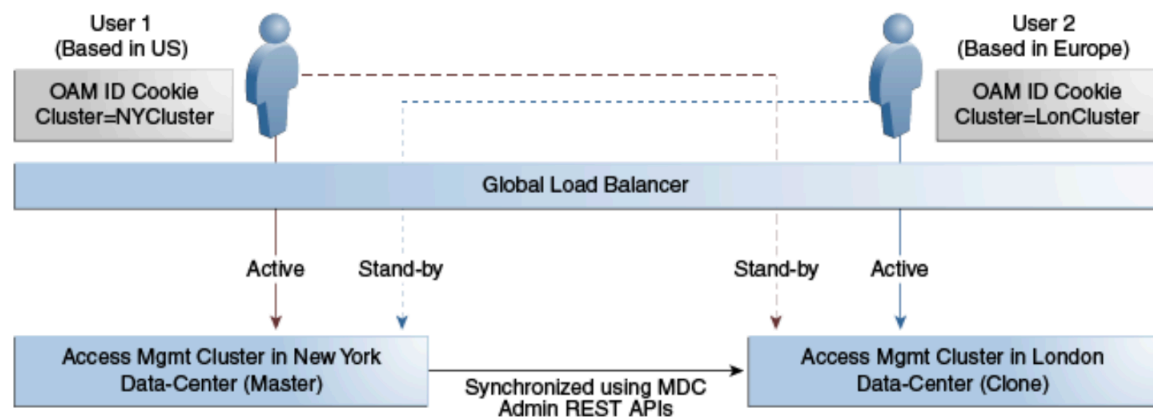
Active — Passive configuration with Passive completely not serving any request

Standby Active-Hot

- مرکز دوم در حالت **Standby Hot** است و آماده سرویس دهی فوری می باشد، اما ترافیک معمولاً به آن هدایت نمی شود.
- داده ها و ها Policy با مرکز فعال همگام می شوند.
- مزایا: آماده باش سریع و کاهش downtime.
- معایب: منابع مرکز Standby Hot تا زمان Failover بلا استفاده هستند.

Active-Active

- هر دو (یا چند) مرکز داده همزمان فعال هستند و سرویس دهی می کنند.
- Balancer Load هوشمند ترافیک را بین مراکز داده توزیع می کند (بر اساس بار، نزدیکی جغرافیایی یا دسترس پذیری).
- نشست کاربران و ها Policy باید بین مراکز داده همگام و هماهنگ باشند.
- مزایا: دسترس پذیری واقعی و بدون downtime، توزیع بهینه بار بین مراکز داده، تجربه SSO بدون وقفه.
- معایب: هزینه زیرساخت و پیچیدگی پیاده سازی بالاتر.

Figure 17-2 Active-Active Deployment Mode

نقش WebGate و Balancer Load

- **WebGate:** عامل نرم‌افزاری که جلوی برنامه‌ها نصب می‌شود و مسئول احراز هویت، کنترل دسترسی و مدیریت نشست کاربران است. می‌تواند Primary و Secondary nodes را برای Failover مدیریت کند.
- **Balancer: Load Global:** کاربر را به نزدیک‌ترین مرکز داده یا مرکز داده در دسترس هدایت می‌کند. در Active-Passive، ترافیک همواره بین مراکز داده تقسیم می‌شود. در Standby Active-Hot یا Active-Passive، ترافیک تنها به مرکز فعال هدایت می‌شود تا Failover اتفاق بیفتد.

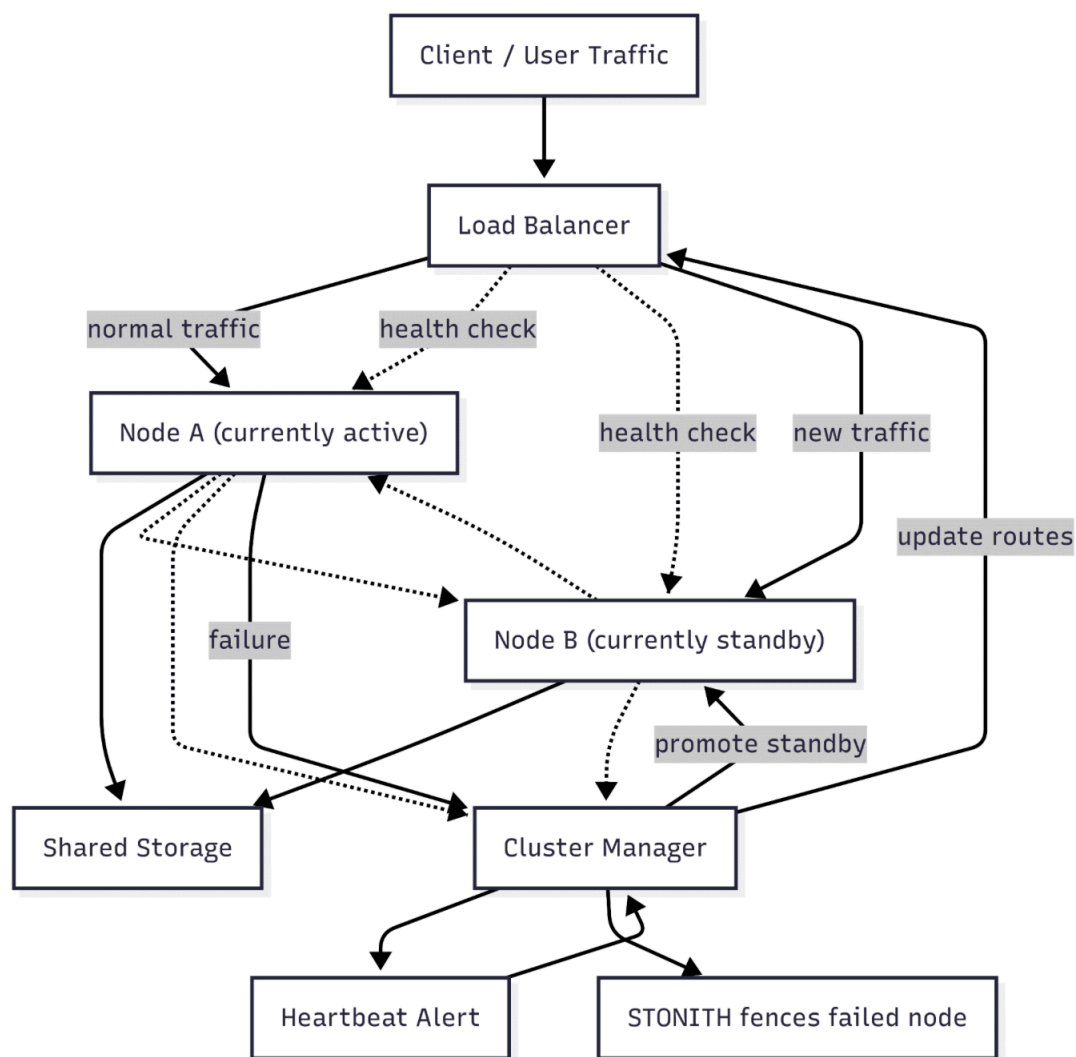
چالش‌های پیاده سازی

*چالش‌های عملیاتی

۱. **هزینه زیرساخت:** نگهداری چندین مرکز داده فعال یا حالت Hot، Standby، هزینه‌های قابل توجهی دارد. تجهیزات شبکه، سرورها، لایسنس‌های نرم‌افزاری و پهنای باند باید به‌طور کامل در تمامی مراکز داده تأمین شوند، که فشار مالی و لجستیکی قابل توجهی ایجاد می‌کند.
۲. **مدیریت و نظارت (Monitoring):** نظارت همزمان بر عملکرد، امنیت و فرآیندهای replication در چندین مرکز داده پیچیده است. حتی کوچک‌ترین اختلال در یک مرکز داده می‌تواند مدیریت سیستم را دشوار کند و ریسک خطاهای عملیاتی را افزایش دهد.
۳. **تست و شبیه‌سازی: Failover:** سناریوهای Failover و بازیابی از بلا یا Recovery Disaster باید به‌طور دوره‌ای مورد آزمایش قرار گیرند. اجرای این تست‌ها در محیط واقعی ممکن است بر ترافیک و تجربه کاربران اثر منفی بگذارد.

چالش‌های سازمانی و امنیتی

۱. **هماهنگی بین تیم‌ها:** تیم‌های شبکه، امنیت، پایگاه داده و توسعه نرم‌افزار باید به‌صورت هماهنگ عمل کنند. عدم هماهنگی در به‌روزرسانی‌ها Policy یا نسخه‌های نرم‌افزاری می‌تواند باعث شکست فرآیند replication شود.
۲. **امنیت و کنترل دسترسی:** مراکز داده مستقر در مناطق جغرافیایی مختلف ممکن است تحت سیاست‌های امنیتی متفاوت قرار گیرند. کنترل دسترسی و مدیریت هویت (Identity Management) باید در تمام مراکز داده یکسان و هماهنگ باشد تا امنیت و یکپارچگی داده‌ها حفظ شود.



جعبه	توضیح	چرا مهم است
ترافیک کاربر / کلاینت	افراد واقعی یا اپلیکیشن‌هایی که درخواست ارسال می‌کنند.	آنها کل زنجیره را آغاز می‌کنند.
توزیع‌کننده بار - Balancer Load	یک سرور دروازه‌ای کوچک.	تعیین می‌کند کدام سرور کارگر هر درخواست را پردازش کند.
نود A / نود B	سرورهای کارگر (که «نود» نیز نامیده می‌شوند).	آنها وبسایت، پایگاه داده یا برنامه شما را اجرا می‌کنند.
ذخیره‌سازی مشترک	فضای دیسک مرکزی که هر دو نود می‌توانند بخوانند و بنویسند.	داده‌ها را روی هر دو سرور یکسان نگه می‌دارد.
مدیر کلاستر	نرم‌افزاری که نودها را پایش می‌کند.	هنگام خرابی یک نود تصمیم‌گیری می‌کند.
هشدار ضربان Alert Heartbeat	سیگنالی که می‌گوید «صدای یک نود را نمی‌شنوم».	فرایند fail-over را فعال می‌کند.
فنس کردن نود خراب	فرمان خاموش کردن یا مسدودسازی نود.	مانع می‌شود نود خراب به داده‌ها دست بزند.

جدول ۱: ترجمه فارسی اجزای سیستم کلاستر و نقش آنها

۲.۴ پاسخ بخش دوم

۵ معماری های دسترس پذیری بالا در سامانه ASE SAP

پایگاه داده ASE SAP یکی از محصولات اصلی شرکت SAP است که برای پردازش تراکنش های سازمانی و ارائه سطح بالایی از پایداری طراحی شده است. این پایگاه داده از معماری های گوناگون برای ایجاد دسترس پذیری بالا و تداوم خدمت پشتیبانی می کند. در این بخش دو معماری استاندارد و پرکاربرد ارائه می شود که شامل معماری فعال غیرفعال با ذخیره ساز مشترک و معماری تداوم خدمت مبتنی بر همگام سازی میان دیتاسنتر ها است.

۱.۵ معماری شماره یک کلاستر فعال غیرفعال با ذخیره ساز مشترک

۱.۱.۵ خلاصه معماری

در این ساختار دو گره سروری در قالب یک کلاستر مشترک فعالیت می کنند. هر دو گره به یک سامانه ذخیره ساز مشترک متصل هستند اما تنها یکی از گره ها به عنوان گره فعال پایگاه داده ASE SAP را اجرا می کند. گره دیگر در حالت غیرفعال و در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد. در صورت بروز خطا در گره اصلی گره پشتیبان کنترل ذخیره ساز را در اختیار گرفته و اجرای پایگاه داده را ادامه می دهد.

۲.۱.۵ مزایا

- انتقال سریع نقش اصلی به گره پشتیبان
- عدم از دست رفتن داده به دلیل وجود ذخیره ساز مشترک
- مناسب برای محیط های دیتاسنتری داخلی با تاخیر پایین

۳.۱.۵ محدودیت ها

- نیازمند زیرساخت ذخیره ساز مشترک
- عدم پوشش مناسب برای بازیابی در فواصل جغرافیایی زیاد

۲.۵ معماری شماره دو ساختار تداوم خدمت مبتنی بر همگام سازی میان دیتاسنتر ها

۱.۲.۵ خلاصه معماری

در این معماری یک گره به عنوان سامانه اصلی در دیتاسنتر اصلی مستقر است و یک گره دیگر در دیتاسنتر پشتیبان به صورت آماده به کار قرار دارد. داده ها به صورت پیوسته از طریق فرایند همگام سازی به گره پشتیبان منتقل می شوند. در صورت از کار افتادن دیتاسنتر اصلی گره پشتیبان فعال شده و اجرای پایگاه داده را ادامه می دهد. این مدل برای سازمان هایی مناسب است که نیازمند سطح بالای تداوم خدمت و آمادگی در برابر خرابی کامل دیتاسنتر هستند.

۲.۲.۵ مزایا

- توانایی مقابله با خرابی کامل دیتاسنتر
- عدم نیاز به ذخیره ساز مشترک
- مناسب برای استقرار در فواصل جغرافیایی زیاد

۳.۲.۵ محدودیت ها

- احتمال ایجاد تاخیر در فرایند همگام سازی
- نیازمند شبکه پایدار و پهنای باند مناسب میان دیتاستر ها

منابع سوال سوم

مراجع

- ABF۰۵۲۵۹BC۲B۱۰۱۴A۸۱۸F۹۰۴E۳F۲C۴۹۳.” documentation: ASE “SAP SAP، [۱]
[_ASE/e5ef9cdd9a774067a200af13ce794dee/abf05259bc2b1014a818f904e3f2c493.html](https://help.sap.com/doc/ASE/e5ef9cdd9a774067a200af13ce794dee/abf05259bc2b1014a818f904e3f2c493.html)[https://help.sap.com/doc/](https://help.sap.com/doc/ASE/e5ef9cdd9a774067a200af13ce794dee/abf05259bc2b1014a818f904e3f2c493.html)
- <https://docs.oracle.com/en/middleware/idm/access-Multi-Data-Centers.> “Understanding Oracle، [۲]
 manager/۱۲.۴.۱.۲/aiaag/understanding-multi-data-centers.htmlGUID-۵F۲FD۱۹D-۵DA۹-
 ۸۷۸A-F۵۹۴۴۷۵C۴۳۰۱-۴۱D۴
- Medium، Architecture.” Centers Data Active-Passive vs “Active-Active Inav، Gaurabh [۳]
<https://medium.com/@gaurabhnav۵۴/active-active-vs-active-passive-data-centers-architecture-۲cef۵۱d۴۷۷۸۵>
- Centers.” Data Active-Passive vs “Active-Active video، YouTube [۴]
<https://www.youtube.com/watch?v=D۴ttVgM۸۵u۰>
- <https://www.redswitches.com/blog/high-Explained.> “Clusters Availability “High RedSwitches، [۵]
source = chatgpt.com[availability-clusters-explained/?utm](https://www.redswitches.com/blog/high-Explained.)